

EXAMEN FINAL

CONVOCATORIA ORDINARIA FP VIRTUAL

CFGS: Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos
en Red

Módulo: **IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS**

Curso: Curso 2025 - 2026

Docente: Milagros Somoza Salinas

Alumno/a: Sergio Sandoval Domínguez

Preguntas elegidas:	1,2
---------------------	-----

Preguntas abiertas (elija 2) de las siguientes 3 preguntas. La entrega del ejercicio conlleva el documento explicativo con capturas de la pantalla completa (incluyendo barra de tareas y fecha/hora) de las tareas realizadas.

La puntuación máxima de esta prueba es de 7 puntos.

1. Directorio activo con Windows Server (3,5 puntos)

InnovaTech Consulting S.L. ha cerrado la adquisición de **StreamForge Interactive S.L.**, una startup española de streaming en directo con más de 200.000 usuarios activos. La empresa cuenta con tres departamentos operativos: **Redacción** (gestión de contenidos y comunicación), **Producción** (técnicos de emisión y streaming) y **Sistemas** (infraestructura y DevOps).

La dirección ha decidido que StreamForge no se fusionará con el dominio principal de InnovaTech, sino que se ha decidido desplegarla como una unidad organizativa independiente

Como técnico debes extender la infraestructura para alojar la estructura de usuarios, permisos y directivas del nuevo socio, sin crear un dominio nuevo.

Nombre del dominio principal: innovatech.local

Debes de tener en cuenta que para la realización de las tareas que es necesario tener configuradas las máquinas virtuales en red interna.

Tareas a realizar:

1. Antes de iniciar la instalación, localiza el nombre del equipo desde las propiedades del sistema. Indica el nombre asignado a tu servidor y cómo lo has localizado.

Lo podemos localizar en configuración del sistema: acerca de:



← Configuración

Inicio

Buscar una configuración

Sistema

Pantalla

Sonido

Notificaciones y acciones

Asistente de concentración

Inicio/apagado y suspensión

Batería

Almacenamiento

Tableta

Acerca de

Tu equipo está supervisado y protegido.

[Ver detalles en Seguridad de Windows](#)

Especificaciones del dispositivo

Nombre del dispositivo	DC-ASIR
Procesador	Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285H 3.69 GHz
RAM instalada	6,17 GB
Identificador de dispositivo	D9C94C30- CA1D-4C7B-9498-7E421593A19A
Id. del producto	00454-40000-00001-AA575
Tipo de sistema	Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64
Lápiz y entrada táctil	La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Copiar

2. Para que tu servidor pueda comunicarse con el dominio innovatech.local, la configuración TCP/IP debe ser correcta. Accede a las propiedades del adaptador de red y verifica que los equipos están en la misma red.

Utilizamos el comando ipconfig /all en ambos equipos:

Cliente:

```
C:\Users\administrador>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : asir_alumno
Sufijo DNS principal . . . . : innovatech.local
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: innovatech.local

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-3A-38-24
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::a6ab:8c31:4d5e:d0b7%11(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.5(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 84410407
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-3A-3E-70-08-00-27-3A-38-24
Servidores DNS. . . . . : 192.168.1.7
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\administrador>
```



Servidor:

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.7(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 0.0.0.0
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187423
DUID de cliente DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-3F-00-24-00-27-69-70-8C
Servidores DNS . . . . . : ::1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : Habilitado

Adaptador de Ethernet INTERNET:
Sufijo DNS específico para la conexión. . . . . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Dirección física. . . . . : 08-00-27-C4-C8-E4
DHCP habilitado . . . . . : si
Configuración automática habilitada . . . . . : si
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::8df5:3186:b6c1:4a05%12(Preferido)
Dirección IPv6 . . . . . : 10.176.192.1(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.252.0
Concesión obtenida. . . . . : sábado, 23 de mayo de 2020 13:35:10
La concesión expira. . . . . : domingo, 24 de mayo de 2020 13:35:10
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.176.192.1
Servidor DHCP . . . . . : 10.176.192.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 168206467
DUID de cliente DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-3F-00-24-00-27-69-70-8C
Servidores DNS . . . . . : ::1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : Habilitado

C:\Users\Administrador>

```

3. Crea la estructura de unidades organizativas: StreamForge necesita su propio espacio dentro de innovatech.local, perfectamente delimitado del resto de unidades organizativas. Crea la siguiente estructura jerárquica:

innovatech.local (Unidad organizativa padre)

└─ StreamForge ← OU contenedora de StreamForge

└─ Redacción

└─ Producción

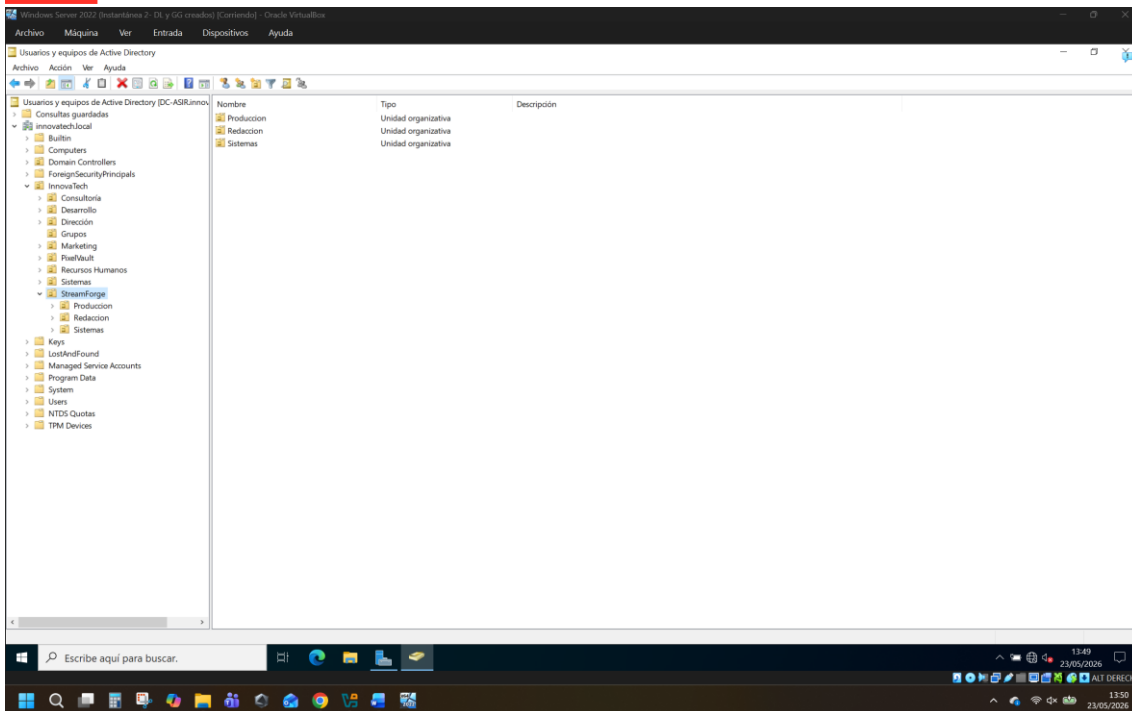
└─ Sistemas

La OU StramForge actúa como contenedor raíz que agrupa toda la estructura del cliente. Las tres OUs internas corresponden a los departamentos reales de la empresa.

Adjunta una evidencia del árbol de AD DS mostrando la jerarquía completa.

Desde la herramienta “administrar usuarios y equipos de Active Directory” añadimos las nuevas Unidades Organizativas dentro de Innovatech.

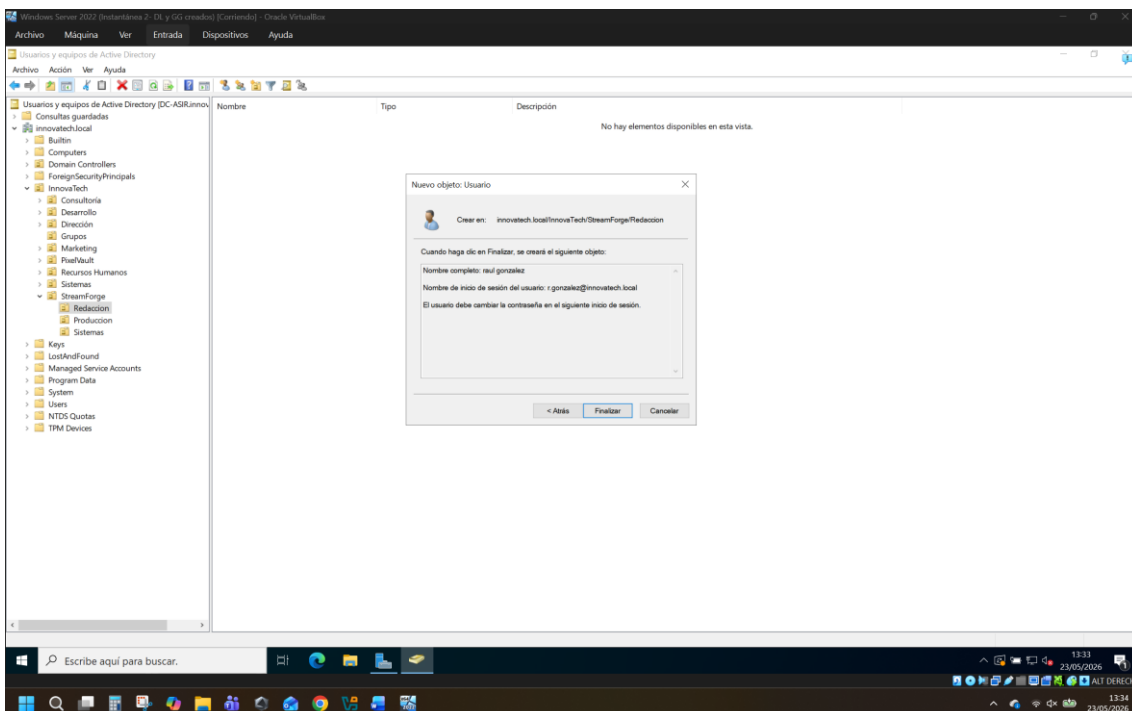




4. ¿Qué ventaja tiene crear una OU contenedora StreamForge en lugar de crear las tres OUs de departamento directamente en la raíz del dominio? Piensa en términos de delegación de administración y aplicación de GPOs.

Permite aplicar directivas de grupo de forma global a todos los departamentos, así como una mejor organización.

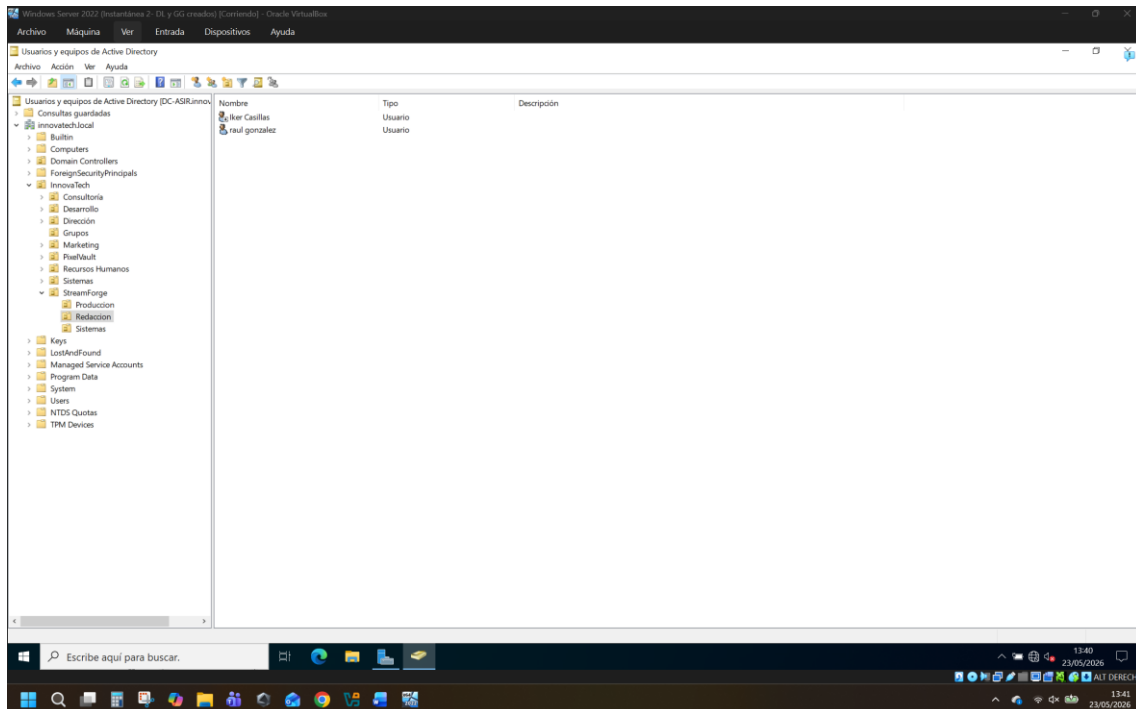
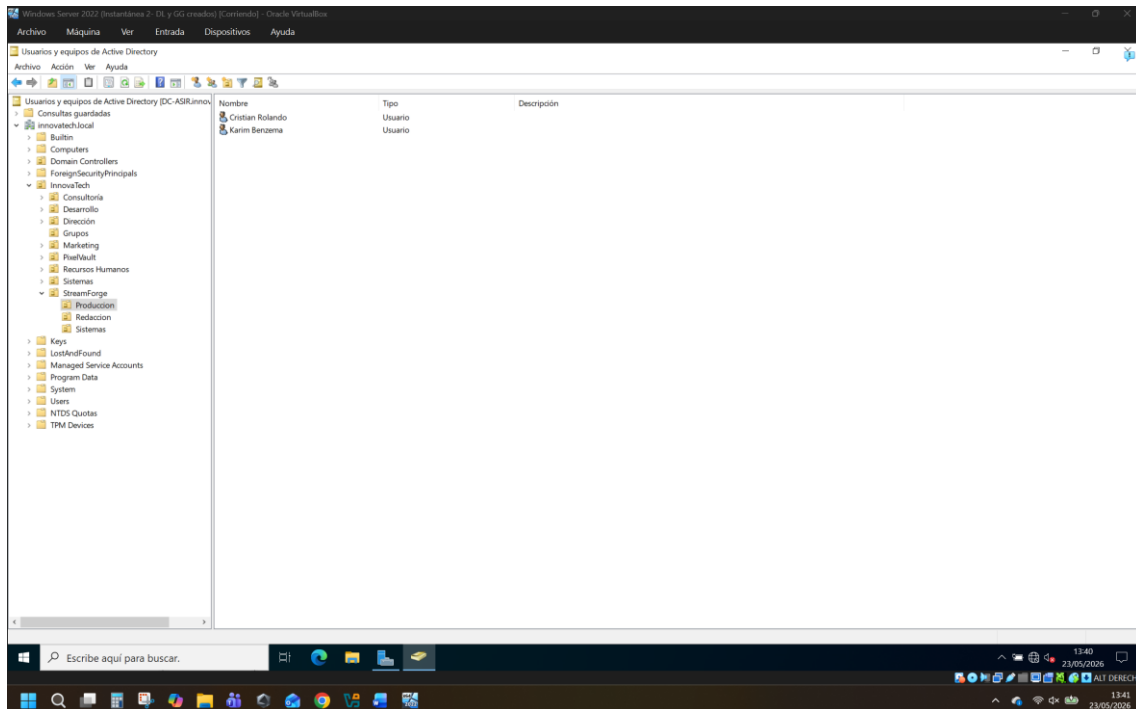
5. Dentro de cada uno de los departamentos, crea 2 cuentas de usuario con nombres y apellidos a tu elección. Aplica el formato de nombre de inicio de sesión: inicial.apellido (ej.: m.garcia). Asigna contraseñas que cumplan los requisitos de complejidad del dominio.

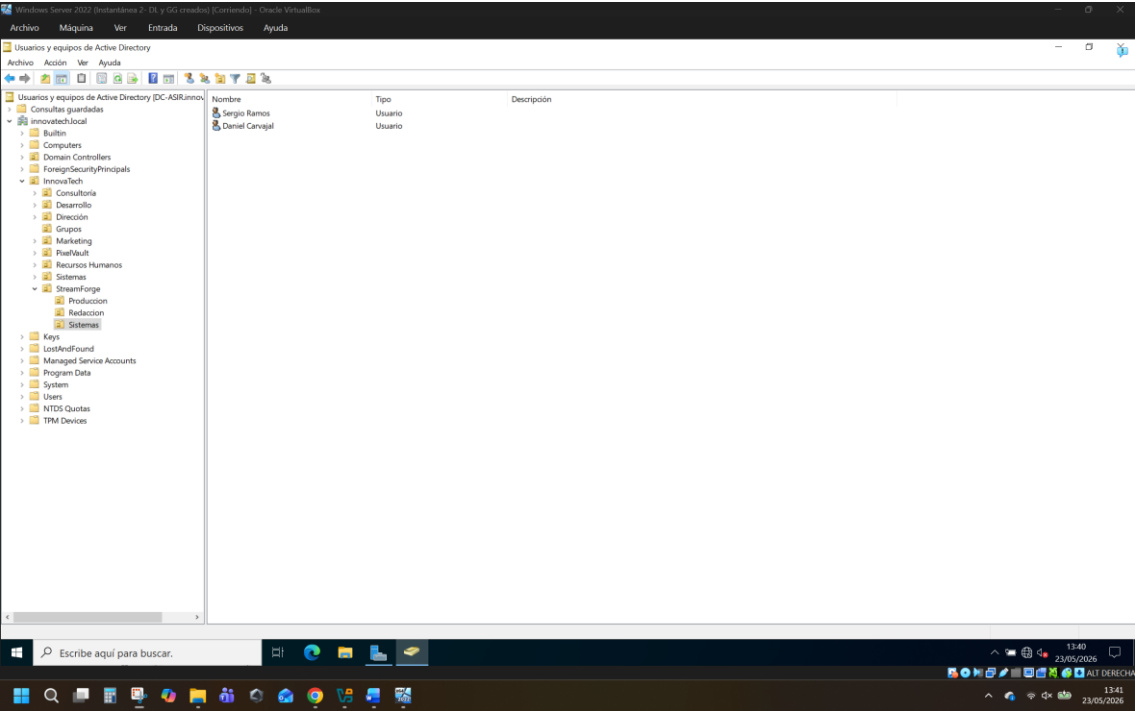


6. Realiza una captura del árbol completo de AD DS mostrando las tres OUs y sus usuarios. ¿Existe diferencia en crear los usuarios dentro de la unidad organizativa a realizarlo directamente desde la carpeta de Usuarios (o Users)?

Sí, el contenedor users es un contenedor genérico para agrupar usuarios.

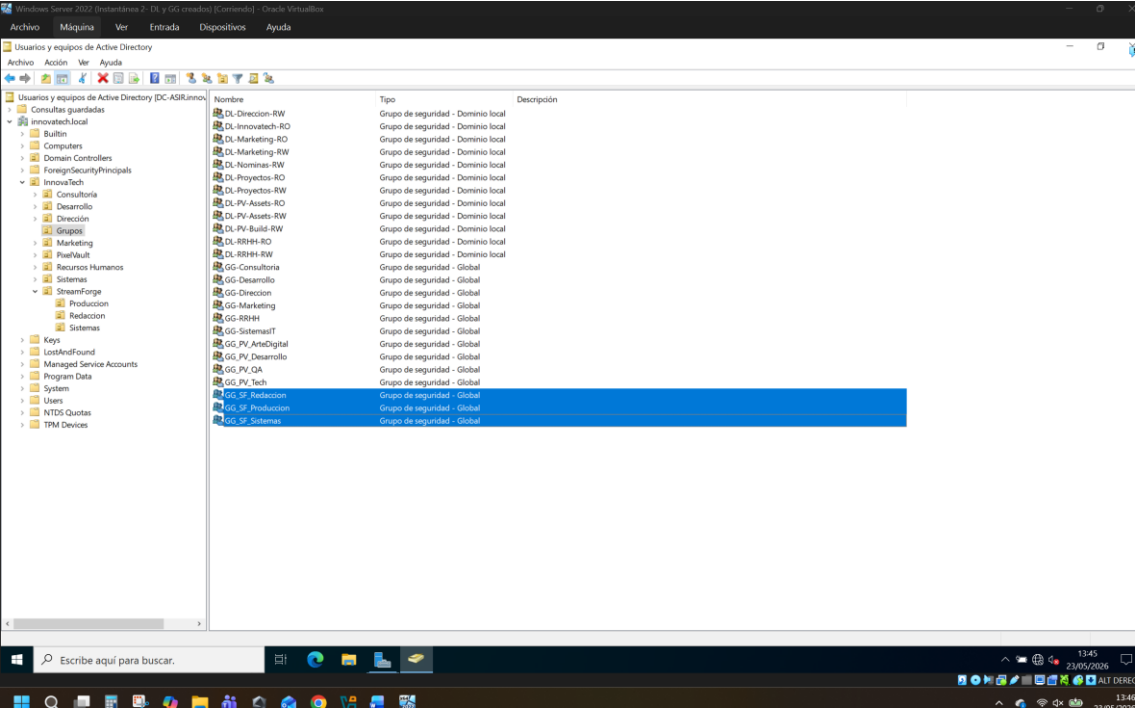
Crearlos directamente en la OU nos permite aplicar GPOs de forma unificada sobre varios usuarios y una mejor organización del servidor.





7. Crea los siguientes grupos de seguridad y añade los usuarios de cada departamento a su grupo global correspondiente:

Nombre del grupo	Tipo	Ámbito	OU
GG_SF_Redaccion	Seguridad	Global	Redacción
GG_SF_Produccion	Seguridad	Global	Producción
GG_SF_Sistemas	Seguridad	Global	Sistemas



Windows Server 2022 (Instantánea 2: DL y GG creados) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Usuarios y equipos de Active Directory

Archivos Acción Ver Ayuda

Usuarios y equipos de Active Directory (DC:ASIR/innovatech.local)

Nombre	Tipo	Descripción
DL-Direccion-RW	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-Innovatech-RO	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-Marketing-RO	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-Nomina-RW	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-Proyectos-RO	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-Proyectos-RW	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-PV-Assets-RO	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-PV-Assets-RW	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-PV-Build-RW	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-RH4-RO	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-RH4-RW	Grupo de seguridad - Dominio local	
GG-Consultoria	Grupo de seguridad - Global	
GG-Desarrollo	Grupo de seguridad - Global	
GG-Direccion	Grupo de seguridad - Global	
GG-Marketing	Grupo de seguridad - Global	
GG-RH4	Grupo de seguridad - Global	
GG-SistemasIT	Grupo de seguridad - Global	
GG_PV_AnteDigital	Grupo de seguridad - Global	
GG_PV_Desarrollo	Grupo de seguridad - Global	
GG_PV_QA	Grupo de seguridad - Global	
GG_PV_Tech	Grupo de seguridad - Global	
GG_SF_Redaccion	Grupo de seguridad - Global	
GG_SF_Produccion	Grupo de seguridad - Global	
GG_SF_Sistemas	Grupo de seguridad - Global	

Propiedades: GG_SF_Redaccion

Objeto Seguridad Editor de atributos

Miembros

Nombre Carpeta de los Servicios de dominio de Active Directory

Ben Casillas innovatech.local/innovatech/StreamForge/Prod...

Ben Casillas innovatech.local/innovatech/StreamForge/Prod...

Agregar... Quitar

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Windows Server 2022 (Instantánea 2: DL y GG creados) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Usuarios y equipos de Active Directory

Archivos Acción Ver Ayuda

Usuarios y equipos de Active Directory (DC:ASIR/innovatech.local)

Nombre	Tipo	Descripción
DL-Direccion-RW	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-Innovatech-RO	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-Marketing-RO	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-Marketing-RW	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-Nomina-RW	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-Proyectos-RO	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-Proyectos-RW	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-PV-Assets-RO	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-PV-Assets-RW	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-PV-Build-RW	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-RH4-RO	Grupo de seguridad - Dominio local	
DL-RH4-RW	Grupo de seguridad - Dominio local	
GG-Consultoria	Grupo de seguridad - Global	
GG-Desarrollo	Grupo de seguridad - Global	
GG-Direccion	Grupo de seguridad - Global	
GG-Marketing	Grupo de seguridad - Global	
GG-RH4	Grupo de seguridad - Global	
GG-SistemasIT	Grupo de seguridad - Global	
GG_PV_AnteDigital	Grupo de seguridad - Global	
GG_PV_Desarrollo	Grupo de seguridad - Global	
GG_PV_QA	Grupo de seguridad - Global	
GG_PV_Tech	Grupo de seguridad - Global	
GG_SF_Redaccion	Grupo de seguridad - Global	
GG_SF_Produccion	Grupo de seguridad - Global	
GG_SF_Sistemas	Grupo de seguridad - Global	

Propiedades: GG_SF_Produccion

Objeto Seguridad Editor de atributos

Miembros

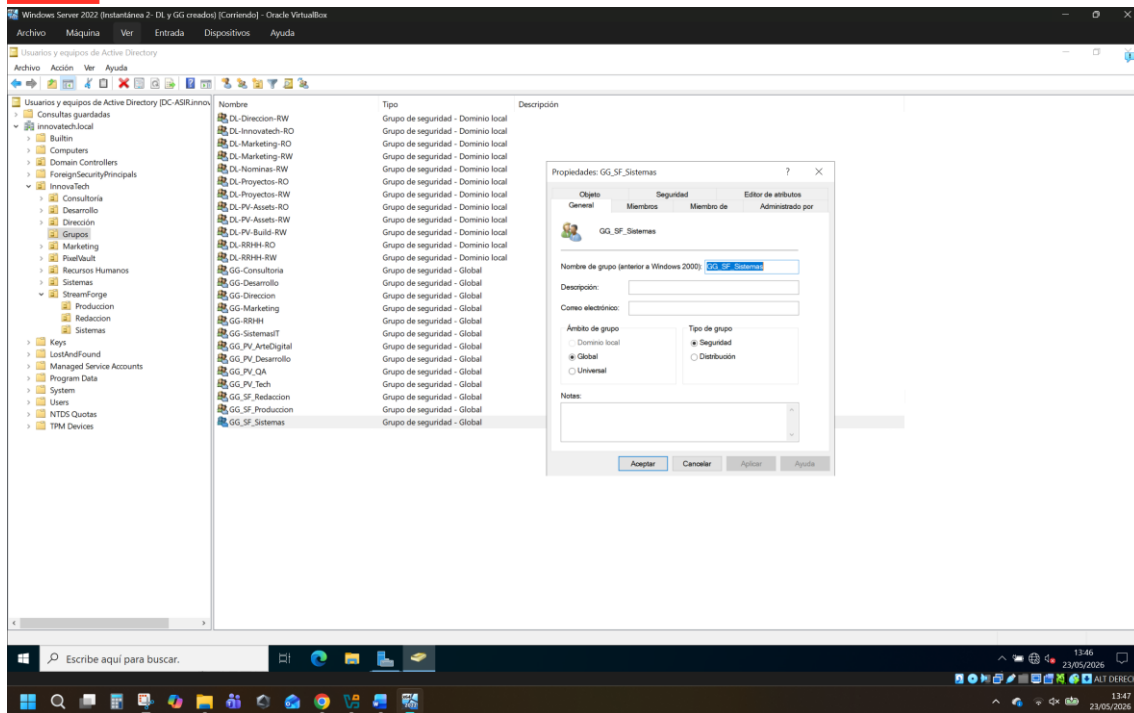
Nombre Carpeta de los Servicios de dominio de Active Directory

Cristian Rolan innovatech.local/innovatech/StreamForge/Prod...

Karin Benarria innovatech.local/innovatech/StreamForge/Prod...

Agregar... Quitar

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda



2. Recursos compartidos y perfiles móviles en entorno de dominio (3,5 puntos)

Continuando con el entorno de dominio **innovatech.local**, realiza las siguientes configuraciones:

1. En el servidor, crea la siguiente estructura de carpetas:

C:\StreamForge\

— Proyectos\

--- Confidencial\

Comparte la carpeta.

2. Configura los permisos NTFS de la siguiente forma:

- Para C:\StreamForge\Proyectos:

- Todos los usuarios de StreamForge tengan acceso de lectura
- Solo los miembros de sistemas podrán tener permisos de modificación.

- Para C:\StreamForge\Confidencial, únicamente tenga acceso (que no esté visible para el resto de usuarios) los miembros del departamento de sistemas (tanto lectura como modificación)

Ten en cuenta que debes crear los correspondientes grupos locales de dominio que consideres. Adjunta capturas de las ACLs de ambas carpetas desde *Opciones avanzadas* mostrando las entradas de permisos.



3. Para los usuarios de StreamForge, mapea la **carpeta Proyectos como unidad de red** (por ejemplo, unidad Z:) iniciando sesión con el usuario correspondiente. Prueba el acceso con cualquier usuario.

4. Para los usuarios de la unidad organizativa Redacción, define una ruta de perfil móvil en las propiedades de cada uno de los usuarios. Comprueba que se carga y se muestra el perfil móvil.

5. Configura las siguientes GPOs:

- Bloquea el acceso al panel de control y la configuración del equipo → Para todos los usuarios de la unidad organizativa Producción
- Establece una política de contraseñas segura → Todos los usuarios de StreamForge
- Establece una cuota de tamaño 500MB para los perfiles de todos los usuarios → Todos los usuarios de StreamForge

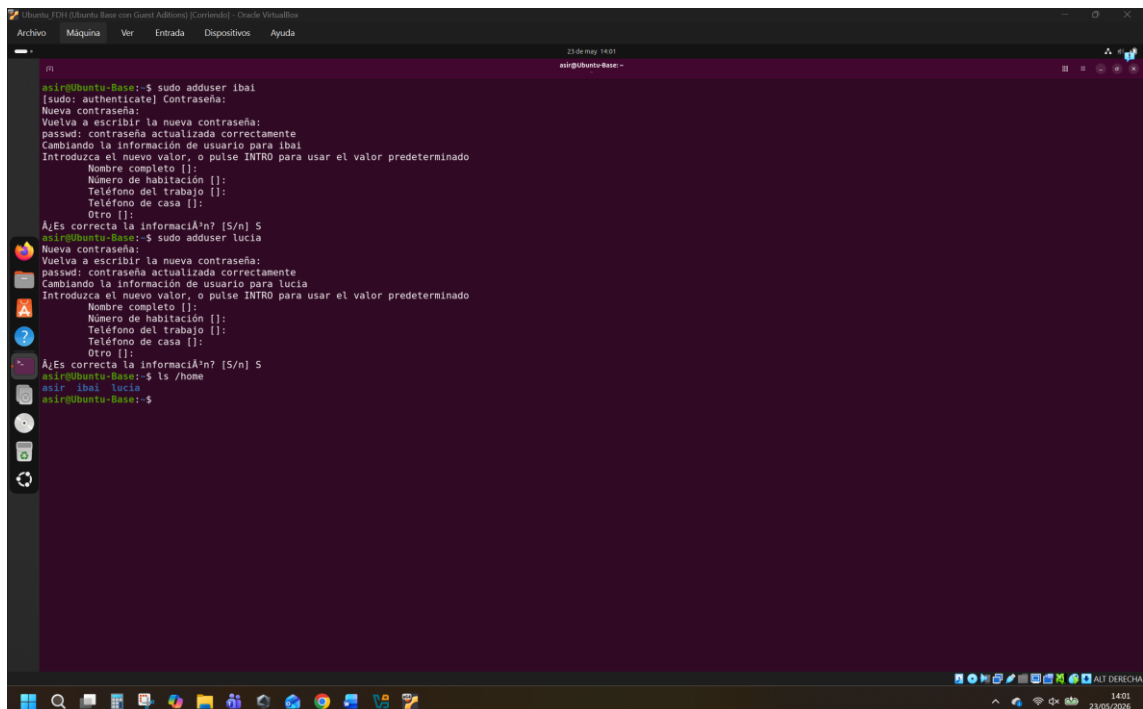
Explica detenidamente y con capturas de pantalla cómo has realizado cada paso.

3. Gestión de tareas desde la terminal en Linux (3,5 puntos)

En la empresa StreamForge te piden que configures los siguientes accesos en la máquina virtual antes ponerlo en producción.

Tareas:

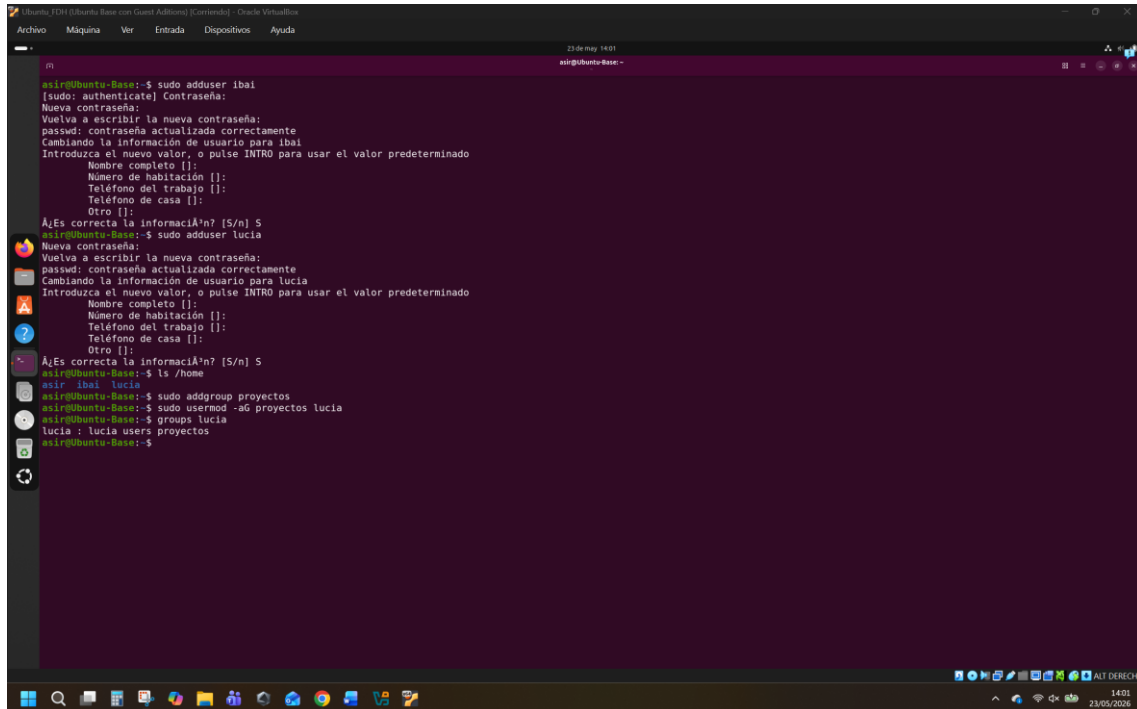
1. Crea dos cuentas de usuario estándar llamadas ibai y lucia . Captura la salida completa del proceso de creación de cada una y comprueba que se han generado sus directorios personales en la ruta esperada.



```
msir@Ubuntu-Base:~$ sudo adduser ibai
[sudo: authenticate] Contraseña:
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para ibai
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
msir@Ubuntu-Base:~$ sudo adduser lucia
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para lucia
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
msir@Ubuntu-Base:~$ ls /home
ibai  lucia
msir@Ubuntu-Base:~$
```

Para crear usuarios se utiliza el comando adduser con permisos elevados (sudo)

2. Crea un **grupo** llamado proyectos y añade a lucia al grupo.

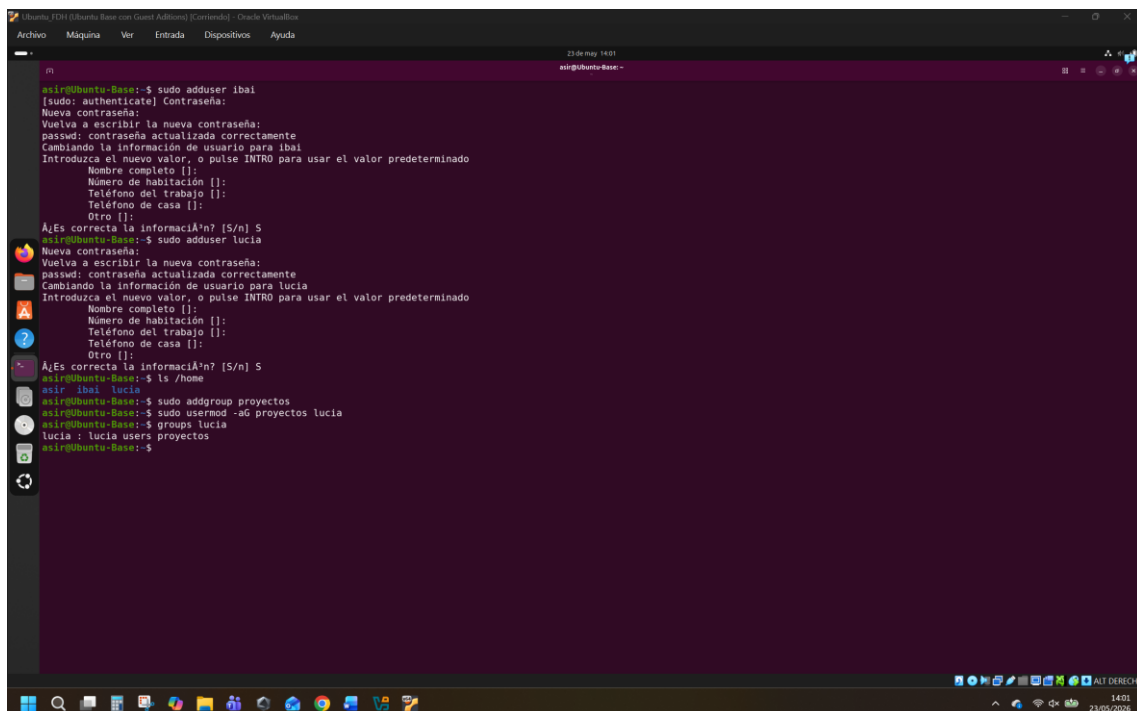


```
esir@Ubuntu-Base:~$ sudo adduser ibai
[sudo: authenticate] Contraseña:
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para ibai
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
esir@Ubuntu-Base:~$ sudo adduser lucia
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para lucia
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
esir@Ubuntu-Base:~$ ls /home
esir  ibai  lucia
esir@Ubuntu-Base:~$ sudo addgroup proyectos
esir@Ubuntu-Base:~$ sudo usermod -aG proyectos lucia
esir@Ubuntu-Base:~$ groups lucia
lucia : lucia users proyectos
esir@Ubuntu-Base:~$
```

Para crear grupos se utiliza addgroup y usermod para añadir usuarios como super usuario.

Es importante añadir -aG en usermod, si se utiliza solo -a borraríamos el resto de grupos del usuario.

3. Comprueba desde terminal que lucia está en el grupo Proyectos usando el comando adecuado.



```
esir@Ubuntu-Base:~$ sudo adduser ibai
[sudo: authenticate] Contraseña:
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para ibai
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
esir@Ubuntu-Base:~$ sudo adduser lucia
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para lucia
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
esir@Ubuntu-Base:~$ ls /home
esir  ibai  lucia
esir@Ubuntu-Base:~$ sudo addgroup proyectos
esir@Ubuntu-Base:~$ sudo usermod -aG proyectos lucia
esir@Ubuntu-Base:~$ groups lucia
lucia : lucia users proyectos
esir@Ubuntu-Base:~$
```



Utilizamos el comando `groups` para comprobar los grupos del usuario.

4. Cambia la **contraseña** de ibai desde la terminal.

```

asir@Ubuntu-Base:~$ sudo adduser ibai
[sudo: authenticate] Contraseña:
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para ibai
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo adduser lucia
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para lucia
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
asir@Ubuntu-Base:~$ ls /home
ibai  lucia
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo addgroup proyectos
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo usermod -aG proyectos lucia
asir@Ubuntu-Base:~$ groups lucia
lucia : lucia users proyectos
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo passwd ibai
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
asir@Ubuntu-Base:~$
  
```

Utilizamos comando `passwd` como super usuario, si lo ejecutamos sin permisos elevados solo permite cambiar la contraseña del usuario que ejecuta el comando.

5. Crea una **carpeta** llamada `Documentos_grupo` en el Escritorio.

```

asir@Ubuntu-Base:~$ sudo adduser ibai
[sudo: authenticate] Contraseña:
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para ibai
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo adduser lucia
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para lucia
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
asir@Ubuntu-Base:~$ ls /home
ibai  lucia
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo addgroup proyectos
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo usermod -aG proyectos lucia
asir@Ubuntu-Base:~$ groups lucia
lucia : lucia users proyectos
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo passwd ibai
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
asir@Ubuntu-Base:~$ ls
Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Plantillas Público Vídeos apuntes snap
asir@Ubuntu-Base:~$ mkdir Escritorio/Documentos_grupo
asir@Ubuntu-Base:~$ touch Escritorio/Documentos_grupo/notas.txt
asir@Ubuntu-Base:~$ nano Escritorio/Documentos_grupo/notas.txt
asir@Ubuntu-Base:~$ cat Escritorio/Documentos_grupo/notas.txt
Aquí se registrarán las notas del usuario
asir@Ubuntu-Base:~$
  
```

Utilizamos `mkdir` con ruta relativa para crear el directorio.

6. Crea dentro un **archivo** de texto llamado `notas.txt` con contenido libre.



Ve más allá

```

asir@Ubuntu-Base:~$ sudo adduser ibai
[sudo: authenticate] Contraseña:
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para ibai
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo adduser lucia
[sudo: authenticate] Contraseña:
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para lucia
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
asir@Ubuntu-Base:~$ ls /home
asir ibai lucia
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo addgroup proyectos
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo usermod -sg proyectos lucia
asir@Ubuntu-Base:~$ groups lucia
lucia : lucia users proyectos
asir@Ubuntu-Base:~$ sudo passwd ibai
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
asir@Ubuntu-Base:~$ ls
Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Plantillas Público Videos apuntes snap
asir@Ubuntu-Base:~$ mkdir Escritorio/Documentos_grupo
asir@Ubuntu-Base:~$ touch Escritorio/Documentos_grupo/notas.txt
asir@Ubuntu-Base:~$ nano Escritorio/Documentos_grupo/notas.txt
asir@Ubuntu-Base:~$
asir@Ubuntu-Base:~$ cat Escritorio/Documentos_grupo/notas.txt
Aquí se registrarán las notas del usuario
asir@Ubuntu-Base:~$

```

Creamos el archivo con el comando touch y escribimos sobre él con el comando nano.

Para leerlo utilizamos cat.

- Utiliza el comando adecuado para **listar** de una manera detallada el contenido del directorio raíz “/”.

```

asir@Ubuntu-Base:~$ ls -l
total 40
drwxr-xr-x 2 asir asir 4096 May 4 21:40 Descargas
drwxr-xr-x 2 asir asir 4096 May 4 21:40 Documentos
drwxr-xr-x 3 asir asir 4096 May 23 14:03 Escritorio
drwxr-xr-x 2 asir asir 4096 May 4 21:40 Imágenes
drwxr-xr-x 2 asir asir 4096 May 4 21:40 Música
drwxr-xr-x 2 asir asir 4096 May 4 21:40 Plantillas
drwxr-xr-x 2 asir asir 4096 May 4 21:40 Público
drwxr-xr-x 2 asir asir 4096 May 4 21:40 Videos
drwxr-xr-x 2 asir asir 4096 May 10 12:50 apuntes
drwxr-xr-x 6 asir asir 4096 May 6 21:00 snap
asir@Ubuntu-Base:~$

```

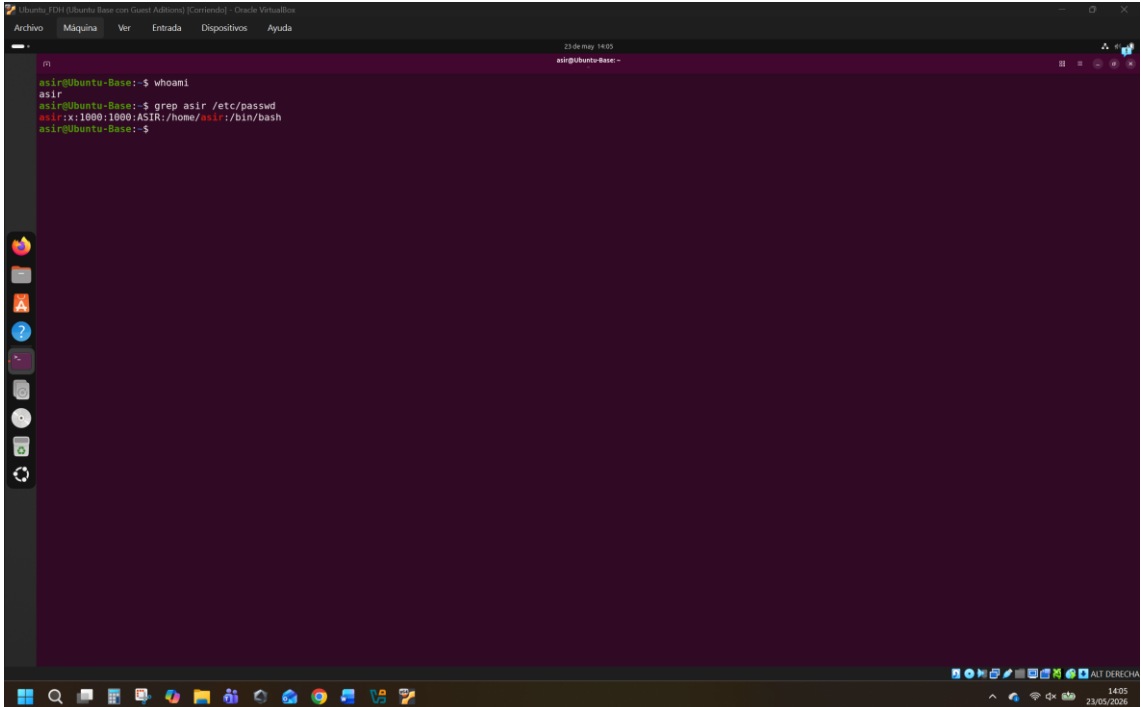
El comando ls -l lista de forma detallada la información.



8. Cuando creas a lucia, Linux registra la cuenta en /etc/passwd y la contraseña cifrada en /etc/shadow. Estos dos archivos estuvieron unidos en los orígenes de Unix. ¿Por qué se separaron?

Por seguridad, al estar guardada la contraseña y la información del usuario en el mismo sitio cualquier usuario con acceso podría acceder a las contraseñas y realizar ataques desde dentro descifrándolas.

9. Accede al directorio /etc/passwd y localiza tu propio **usuario**. Explica qué información contiene esa línea.



The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
asir@Ubuntu-Base:~$ whoami
asir
asir@Ubuntu-Base:~$ grep asir /etc/passwd
asir:x:1000:1000:ASIR:/home/asir:/bin/bash
asir@Ubuntu-Base:~$
```

Below the terminal window, the output is repeated in a larger font:

```
asir@Ubuntu-Base:~$ whoami
asir
asir@Ubuntu-Base:~$ grep asir /etc/passwd
asir:x:1000:1000:ASIR:/home/asir:/bin/bash
```

Contiene:

el nombre de usuario (asir)

x representa la contraseña hasheada en /etc/shadow

Id de usuario (UID): 1000

Id de grupo de usuario (GID): 1000

Nombre del equipo: asir

Directorio del usuario: /home/asir

Tipo de Shell asignada al usuario: /bin/bash

10. Abre la terminal y ejecuta el comando necesario para mostrar los **procesos**.



Se utiliza ps aux.

```
asir@Ubuntu-Base:~$ whoami
asir
asir@Ubuntu-Base:~$ grep asir /etc/passwd
asir:x:1000:1000:ASIR:/home/asir:/bin/bash
asir@Ubuntu-Base:~$ ps aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.2	25988	17112	?	Ss	13:59	0:01	/usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize=52 splash
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[pool.workerqueue_release]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	Ic	13:59	0:00	[kworker/R-rcu_gp]
root	5	0.0	0.0	0	0	?	Ic	13:59	0:00	[kworker/R-sync_wq]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	Ic	13:59	0:00	[kworker/R-xvfree_rcu_reclaim]
root	7	0.0	0.0	0	0	?	Ic	13:59	0:00	[kworker/R-slub_flushwq]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	Ic	13:59	0:00	[kworker/R-netns]
root	10	0.0	0.0	0	0	?	Ic	13:59	0:00	[kworker/0:0H-kblockd]
root	11	0.0	0.0	0	0	?	I	13:59	0:00	[kworker/0:1-events]
root	12	0.0	0.0	0	0	?	I	13:59	0:00	[kworker/u16:0-ipv6_addrconf]
root	13	0.0	0.0	0	0	?	Ic	13:59	0:00	[kworker/R-mm_percpu_wq]
root	14	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[ksoftirqd/0]
root	15	0.0	0.0	0	0	?	I	13:59	0:00	[rcu_preempt]
root	16	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root	17	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[rcu_exp_gp_kthread_worker]
root	18	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[migration/0]
root	19	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[kprobe-optimizer]
root	20	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[idle_inject/0]
root	21	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[cpuhp/0]
root	22	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[cpuhp/1]
root	23	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[idle_inject/1]
root	24	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[migration/1]
root	25	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[ksoftirqd/1]
root	26	0.0	0.0	0	0	?	I	13:59	0:00	[kworker/1:0-cgroup_free]
root	27	0.0	0.0	0	0	?	Ic	13:59	0:00	[kworker/1:0H]
root	28	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[cpuhp/2]
root	29	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[idle_inject/2]
root	30	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[migration/2]
root	31	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[ksoftirqd/2]
root	33	0.0	0.0	0	0	?	Ic	13:59	0:00	[kworker/2:0H-kblockd]
root	34	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[cpuhp/3]
root	35	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[idle_inject/3]
root	36	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[migration/3]
root	37	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[ksoftirqd/3]
root	38	0.0	0.0	0	0	?	I	13:59	0:00	[kworker/3:0-mm_percpu_wq]
root	39	0.0	0.0	0	0	?	Ic	13:59	0:00	[kworker/3:0H-kblockd]
root	41	0.0	0.0	0	0	?	I	13:59	0:00	[kworker/u16:0-flush-8:0]
root	43	0.0	0.0	0	0	?	I	13:59	0:00	[kworker/u20:0-events_power_efficient]
root	44	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[kdevtmpfs]
root	45	0.0	0.0	0	0	?	Ic	13:59	0:00	[kworker/R-inet_frag_wq]
root	46	0.0	0.0	0	0	?	I	13:59	0:00	[rcu_tasks_kthread]
root	47	0.0	0.0	0	0	?	I	13:59	0:00	[rcu_tasks_rude_kthread]
root	48	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[kauditd]
root	49	0.0	0.0	0	0	?	S	13:59	0:00	[khungtaskd]

Explica detenidamente y con capturas de pantalla cómo has realizado cada paso.

